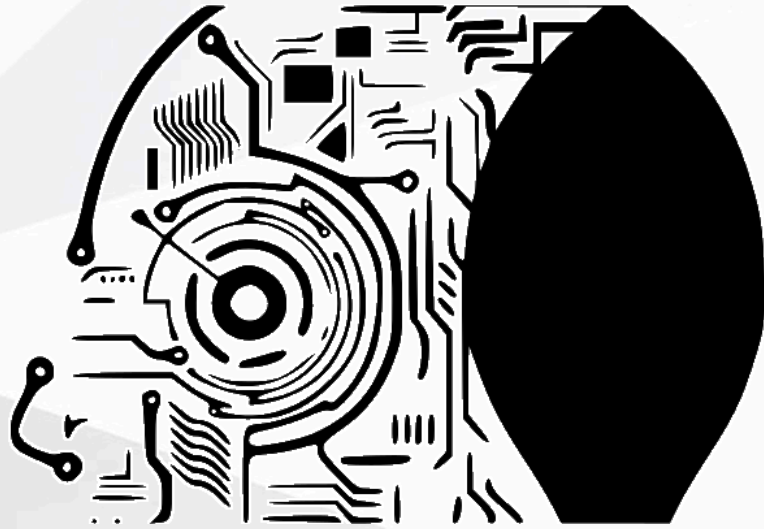




MODELOS DE I.A.

<https://martinezpenya.es/ModelosIA/>

© 2025 David Martínez licensed under CC BY-NC-SA 4.0

UD00: Presentación y curso rápido de Docker

Modelos de Inteligencia Artificial

version: 2026-08-26

¿Qué veremos?

1. El curso, el módulo y cómo se evalúa
2. El calendario del curso
3. Por qué los contenedores
4. Docker: imágenes, contenedores y volúmenes
5. Dockerfile y Compose
6. El entorno de prácticas del curso

El módulo 5071

Código	5071 · Modelos de Inteligencia Artificial
Duración	90 h · 3 h/semana · 4 ECTS
Curso	Especialización en IA y Big Data
Resultados de aprendizaje	6 propios (RA1-RA6) + el proyecto intermodular (RA7)

“ Del 1 de octubre al 28 de mayo. Clases de **lunes a jueves**: los viernes son para tareas y talleres. ”

Esta unidad no desarrolla un RA propio

El currículo desarrolla **6 RA** para el módulo (RA1-RA6). La UD00 es la unidad de **presentación y puesta en marcha** que prepara el terreno: sin ella, los RA1-RA6 perderían horas configurando entornos.

Lo que sí trabaja se asocia al **RA7-i** (ética y cuidado del entorno de trabajo) y a los **hábitos de trabajo** del curso.

Al terminar la unidad serás capaz de...

- **Describir** el curso de especialización y el papel del módulo 5071 en él.
- **Explicar** cómo se evalúa el módulo: criterios, calificación y recuperación.
- **Identificar** el entorno del curso: Aules, la web, Python, Jupyter y Docker.
- **Diferenciar** contenedor, imagen, volumen y red, y qué aporta Docker frente a una máquina virtual.
- **Crear, ejecutar, detener y eliminar** contenedores con `docker run`.
- **Escribir** un `Dockerfile` sencillo y **orquestrar** varios servicios con Compose.
- **Levantar** el contenedor de prácticas con Jupyter y las bibliotecas del curso.

Cómo se evalúa

- Cada **RA** se califica de **1 a 10, sin decimales**
 - Nota de cada RA = **40 %** tareas, talleres y ejercicios + **60 %** prueba escrita
 - **Una prueba por RA** en Moodle, al cerrar cada unidad
 - Hace falta **5 o más en CADA RA** para aprobar el módulo
- “ Puedes aprobar las dos evaluaciones y suspender el módulo por **un solo RA.** ”

Obligatoria y no calificable: los tres entregables

Tres entregables, marcados **hecho / no hecho**:

1. **Taller 1** · verificación del entorno → memoria en PDF
 2. **Taller 2** · contenedor de prácticas → informe breve
 3. **Notebook** de la unidad → con las respuestas de la actividad
- “ Son la prueba de que tu entorno funciona. Sin ellos no se pueden hacer las prácticas de la UD02. ”

El calendario, en un vistazo

Cuándo	Qué
1 – 8 oct	UD00 · presentación y Docker
12 oct – 3 dic	UD01 y UD02
7 dic – 14 ene	UD05 · sistemas expertos
18 ene – 11 mar	UD03 (PLN) y UD04 (robótica)
15 mar – 23 abr	UD06 · ética y legalidad
26 abr – 28 may	Proyecto intermodular (RA7)

Las interrupciones del curso

Cuándo	Qué
22 dic – 6 ene	Vacaciones de Navidad
17 y 18 mar	Fallas
25 mar – 5 abr	Vacaciones de Pascua

“ **Marzo es el mes más roto del curso:** tenlo en cuenta antes de dejar una entrega para el final.

”

Instalar Docker en Linux

```
# 1. Clave GPG y repositorio oficial de Docker
# 2. Instalar el motor
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
# 3. Poder usarlo sin sudo
sudo usermod -aG docker $USER
```

“ El paso 3 no surte efecto **hasta cerrar y volver a abrir la sesión.**
Es el error del primer día. ”

Docker Desktop

Para **Windows y macOS** es la vía normal; en Linux es opcional.

- Incluye el motor, la interfaz gráfica y Compose
- En Windows se apoya en **WSL 2**
- En Linux se instala con el **.deb** oficial

“ Comprueba siempre la instalación con **docker run hello-world** antes de seguir. ”

El problema: «en mi máquina funciona»

- Cada equipo tiene un Python distinto, con versiones distintas de cada biblioteca
 - Un notebook que va en clase **falla en casa**, y al revés
 - Reproducir un resultado ajeno se vuelve imposible
 - En IA esto es más grave: los resultados **no son comparables**
- “ La IA se hace con **entornos reproducibles**. ”

Contenedor frente a máquina virtual

	Máquina virtual	Contenedor
Qué virtualiza	Hardware completo	Solo el proceso
Sistema operativo	Uno propio por máquina	Comparte el kernel del anfitrión
Arranque	Minutos	Segundos
Tamaño	Gigabytes	Megabytes

Lo mismo, en un dibujo

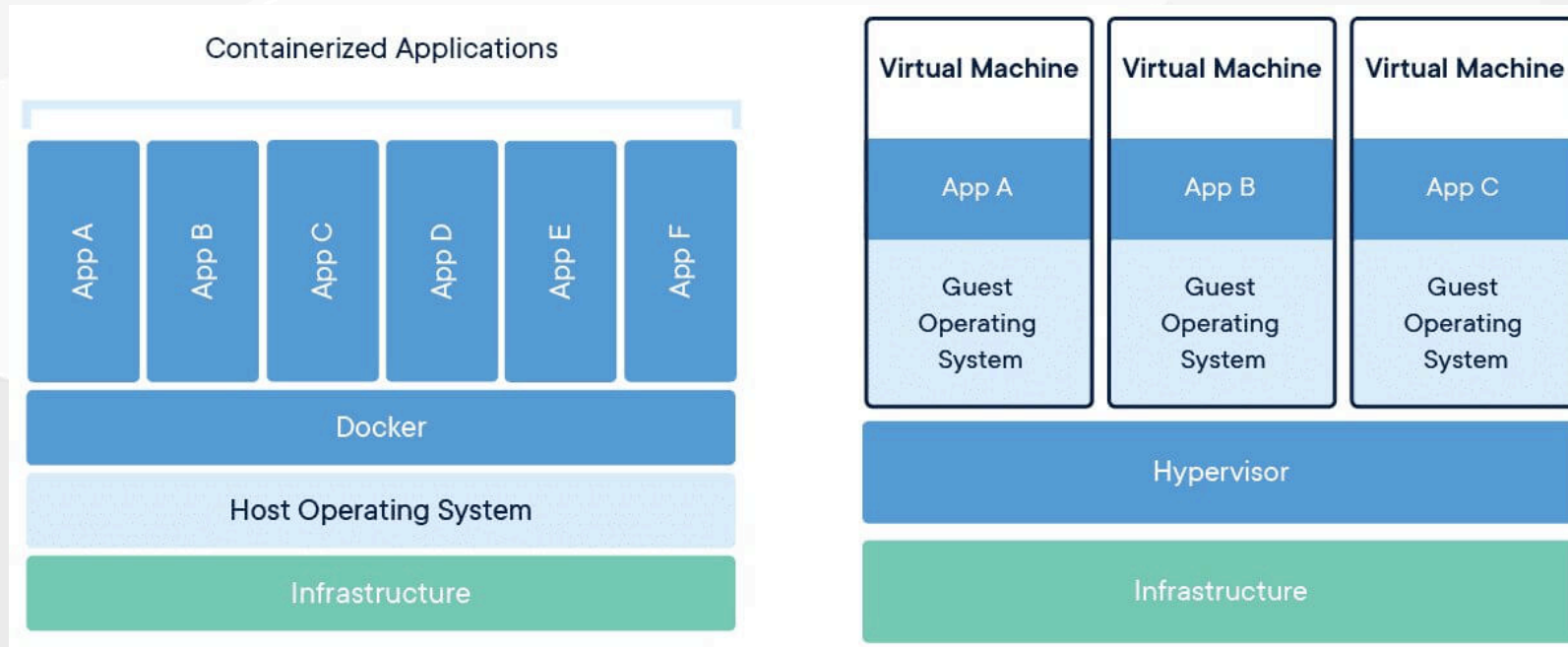


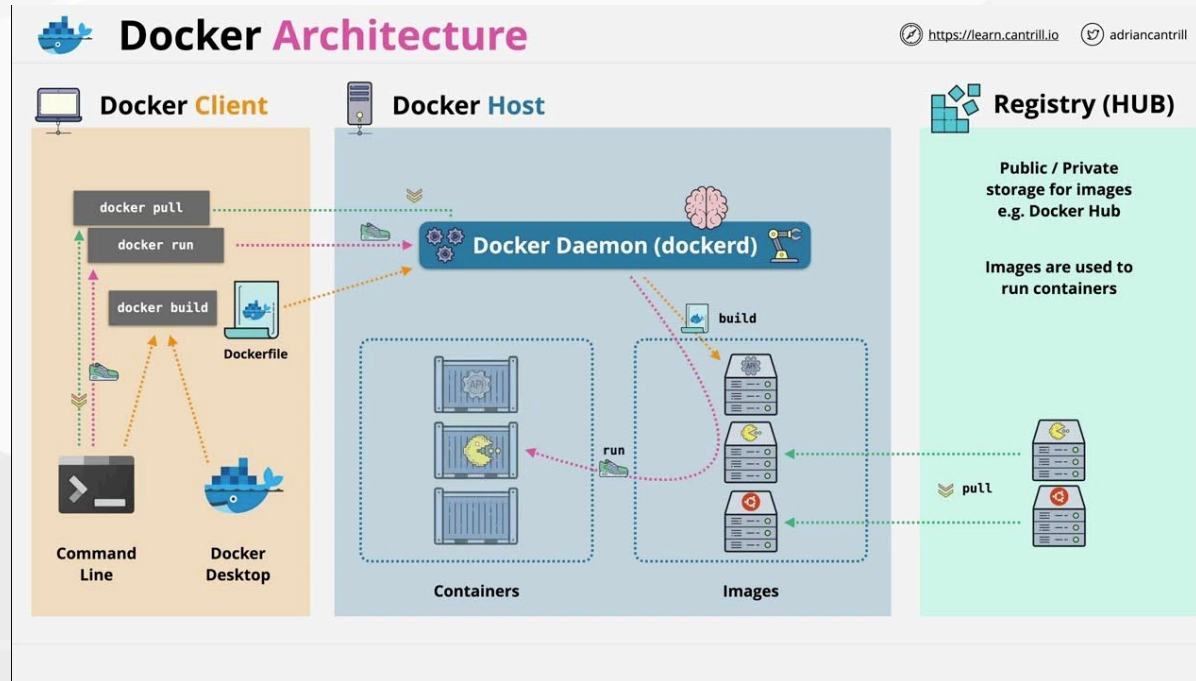
Imagen y contenedor

- **Imagen:** la plantilla, inmutable, hecha de **capas**
 - **Contenedor:** una **instancia en ejecución** de esa imagen
 - **Registro** (Docker Hub): donde viven las imágenes
- “ Una imagen, muchos contenedores. Como una clase y sus objetos. ”

Las tres piezas de Docker

- **Cliente** (`docker`): el comando que escribes tú. Solo manda órdenes
 - **Daemon** (`dockerd`): el servicio que las ejecuta – descarga imágenes, crea contenedores
 - **Registro** (Docker Hub): el almacén público de imágenes
- “ Tú nunca hablas con el contenedor: hablas con el **daemon**. Sin permiso sobre su *socket*, nada funciona. ”

El recorrido completo



El mismo código, dos entornos

experta es el motor de reglas de la UD02 y la UD05. Última versión: **2019**.

```
PRUEBA="pip install -q experta && python -c 'import experta'"
```

```
docker run --rm python:3.9-slim bash -c "$PRUEBA" # funciona
```

```
docker run --rm python:3.12-slim bash -c "$PRUEBA" # falla
```

- **collections.Mapping** desapareció en Python 3.10
- Se arregla con **tres líneas** antes del import

Tres lecciones

1. **El entorno importa:** el mismo código y dos resultados distintos
 2. **Las dependencias se abandonan:** elegir una biblioteca es apostar por quien la mantiene
 3. **Se puede convivir con ello:** un parche documentado y sigues adelante
- “ Lo que no vale es descubrirlo el día de la entrega. ”

Los comandos que usarás el 90 % del tiempo

```
docker run -it --name mi-python python:3.12 bash    # crear y entrar
docker ps -a                                       # qué contenedores tengo
docker images                                     # qué imágenes tengo
docker start / stop / rm                         # ciclo de vida
docker run -d -p 8080:80 nginx                   # servicio en segundo plano
```

“ **-it** interactivo • **-d** en segundo plano • **-p** publicar puerto •
--rm borrar al salir ”

Volúmenes: que los datos sobrevivan

Un contenedor es **desechable**: lo que escribes dentro desaparece al borrarlo.

```
docker run --rm -v "$PWD":/app -w /app python:3.12 python app.py
```

- **bind mount**: una carpeta tuya se ve dentro del contenedor
- **volumen nombrado**: Docker gestiona el almacenamiento

“ Tus notebooks viven **en tu equipo**, no dentro del contenedor. ”

Dockerfile: la receta

```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /home/mia
COPY requirements-ia.txt .
RUN pip install -r requirements-ia.txt
EXPOSE 8888
CMD ["jupyter", "notebook", "--ip=0.0.0.0"]
```

“ Cada instrucción es una **capa** y las capas se **cachean**: por eso las dependencias van antes que el código, para no reinstalarlas en cada cambio. ”

Lo que se acumula sin darte cuenta

```
docker images          # ¿cuánto ocupan?  
docker rmi <imagen>    # borrar una concreta  
docker image prune     # borrar las huérfanas, sin etiqueta  
docker image prune -a  # TODAS las que no use ningún contenedor
```

“ `prune -a` decide por ti: se lleva también las imágenes que construiste y no has publicado. Mira antes con `docker images`. ”

Compose: describir en vez de recordar

```
services:
  mia:
    build: .
    ports:
      - "8888:8888"
    volumes:
      - ../notebooks:/home/mia
```

```
docker compose up -d      # levantar
docker compose down       # parar y limpiar
```


Nuestro entorno de prácticas

- Un **Dockerfile** con **Python 3.12** y las bibliotecas del curso
- Un **docker-compose.yml** que publica **Jupyter** en el puerto 8888
- Un volumen para que **tus notebooks** queden en tu equipo

```
docker compose up -d      # y Jupyter en http://localhost:8888
```

Copias de seguridad

Qué copias	Comandos	Conserva
Una imagen	<code>docker save</code> / <code>docker load</code>	Capas, etiquetas y metadatos
Un contenedor	<code>docker export</code> / <code>docker import</code>	Solo los ficheros, aplanados

“ Con `save` puedes seguir trabajando sobre la imagen; con `export` obtienes una foto plana. ”

Puntos clave

- El curso de especialización dura **600 h / 36 ECTS**; el módulo 5071 son **90 h** en la Comunitat Valenciana.
- El módulo desarrolla **6 RA** más el **RA7** de proyecto intermodular, con nota consensuada.
- **La normativa exige alcanzar todos los RA**; el centro lo concreta en **≥ 5 en cada uno**. Cada RA: **40 % tareas + 60 % prueba**. Se pierde la evaluación continua con más del **15 % de inasistencia**.
- Un **contenedor** es una instancia ejecutable de una **imagen**: aislamiento por procesos, ligereza y reproducibilidad.
- Los contenedores son **efímeros**: los datos se conservan con **volúmenes** o *bind mounts*.
- Un **Dockerfile** define la imagen **por capas**, y el orden de las instrucciones aprovecha la caché.

Las dos sesiones

6 h en dos semanas (1-8 de octubre), a 3 h por semana.

Semana	Contenido	Evidencia
1	Presentación del curso, del módulo y de la evaluación · instalar Docker · imagen, contenedor, registro	Docker funcionando (<code>docker run hello-world</code>)
2	<code>docker run</code> y volúmenes · Dockerfile y Compose · contenedor de prácticas de IA	Taller 1 y el entorno levantado

“ Si el horario es 2 h + 1 h, el bloque de **2 h** es el único que admite trabajo con contenedores.

”

¿Y ahora?

1. Instala Docker y haz el **Taller 1**
 2. Levanta el entorno con el **Taller 2**
 3. Ejecuta el **notebook** de la unidad y entrégalo
- “ En la **UD01**: sistemas de IA, dónde se aplican y qué técnicas usan. ”